Условие

Казино предлага игра: играч плаща A лв. и хвърля монета, докато се падне ези. Ако това стане на n-тия ход, печели 2^n лв. Каква е очакваната печалба? При какви стойности на A бихте участвали?

Всеки ред добавя по 1 лв.

$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$\dots$
$\frac{1}{2}\cdot 2=1$	$\frac{1}{4}\cdot 4=1$	$\frac{1}{8}\cdot 8=1$	$\frac{1}{16}\cdot 16=1$	$\frac{1}{32}\cdot 32=1$	

$$\mathbb{E}[2^X - A] = \sum_{n\geq 1}(2^n - A)2^{-n} = \sum_{n\geq 1} 1 - A = \infty.$$

Отговор. Очакваната печалба е безкрайна за всяко A. На практика никой не плаща много, което показва, че очакването не е достатъчен критерий за решение.